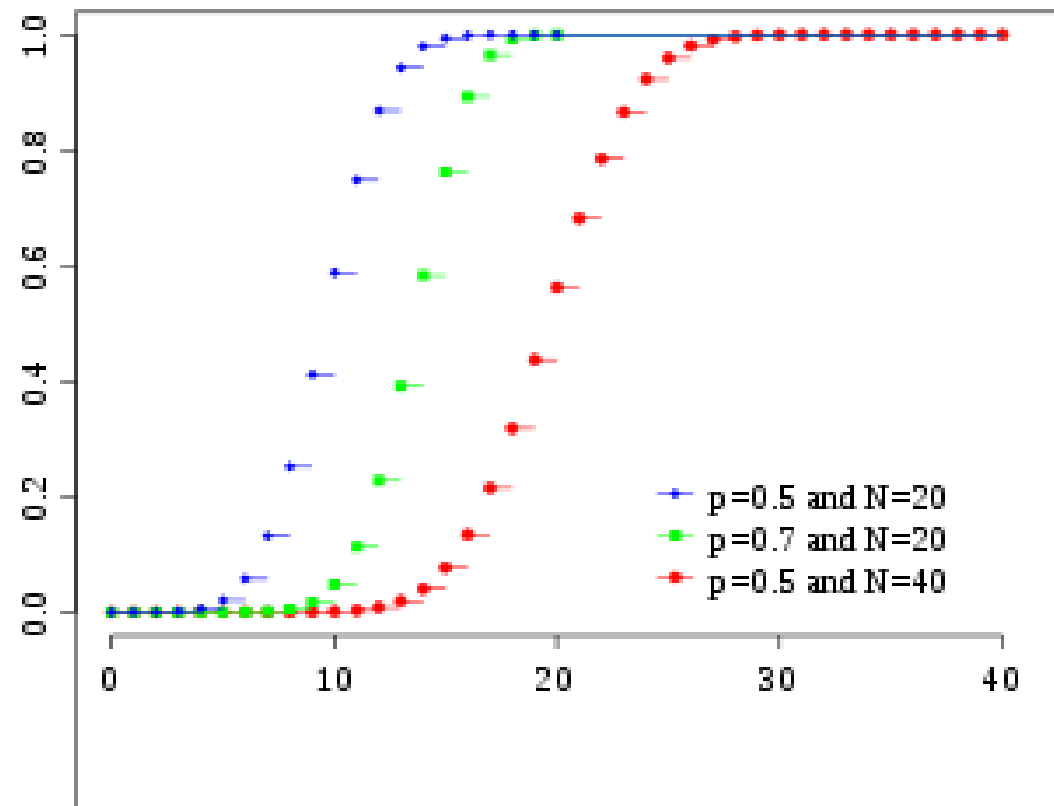


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS



DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Variable hipergeométrica

La distribución hipergeométrica viene a cubrir la necesidad de modelizar procesos de Bernoulli con ***probabilidades no constantes (muestreo sin reemplazo)***.

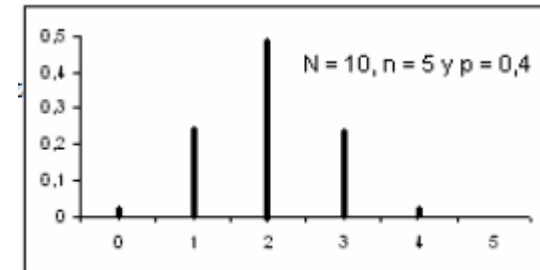
- El proceso consta de n ensayos , de un conjunto de N ensayos posibles.
- Cada ensayo puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes (éxito o fracaso).
- Los ensayos no tienen reemplazo.
- Las probabilidades no son constantes.
- Cuando n es grande con respecto a N $\left(\frac{n}{N} \geq 0.5\right)$.

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Distribución de probabilidad hipergeométrica

Sea **X** una variable aleatoria. Se dice que **X** tiene **distribución hipergeométrica** si su **función de probabilidad** es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, & \text{si } x = \{0, 1, \dots, n\} \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$



Donde **M** es el número de éxitos y **$N-M$** el número de fracasos en la población. Y **x** es el número de éxitos en los **n** ensayos.

***3 parámetros: M, N y n**

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Distribución de probabilidad hipergeométrica

- **Media:** $\mu_x = E(X) = n \left(\frac{M}{N} \right)$
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = n \left(\frac{M}{N} \right) \left(\frac{N-M}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{n \left(\frac{M}{N} \right) \left(\frac{N-M}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)}$

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Cálculo de probabilidad con R

Función de probabilidad f(x)

$$P(X = x) = c$$

```
dhyper(x, #número de éxitos en la muestra (x)
      m, #número de éxitos en la población (M)
      n, #número de fracasos en la población (N-M)
      k, #tamaño de la muestra (n)
      )
```

Función de distribución acumulada F(x)

$$P(X \leq x) = c$$

```
phyper(q, #número de éxitos en la muestra (x)
      m, #número de éxitos en la población (M)
      n, #número de fracasos en la población (N-M)
      k, #tamaño de la muestra (n)
      lower.tail = TRUE #Si TRUE, las probabilidades son P(X<=x).
                        #Si FALSE, las probabilidadesa son P(X > x)
      )
```

Cuantiles

$$P(X \leq x) = c$$

```
qhyper(p, #probabilidad de x (c)
      m, #número de éxitos en la población (M)
      n, #número de fracasos en la población (N-M)
      k, #tamaño de la muestra (n)
      lower.tail = TRUE #Si TRUE, las probabilidades son P(X<=x).
                        #Si FALSE, las probabilidadesa son P(X > x)
      )
```

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Ejemplo:

Un producto industrial se envía en lotes de 20. Es costoso realizar pruebas para determinar si un artículo es defectuoso y, por tanto, el fabricante muestrea su producción en lugar de usar un plan de inspección al 100%.

Un plan de muestreo, construido para minimizar el número de piezas defectuosas enviadas a los clientes, exige muestrear cinco artículos de cada lote y rechazar el lote si se observa más de una pieza defectuosa. Se ha observado que en los lotes por lo general hay cuatro piezas defectuosas.

- Escriba la función de probabilidad

Sea X el número de piezas defectuosas.

$N = 20$, $M = 4$ y $n = 5$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\binom{4}{x} \binom{20-4}{5-x}}{\binom{20}{5}}, & \text{si } x = \{0, 1, \dots, 5\} \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$

x	f(x)	F(x)
0	0.2817	0.2817
1	0.4696	0.7513
2	0.2167	0.9680
3	0.0310	0.9990
4	0.0010	1.0000
5	0.0000	1.0000
Total	1.0000	

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que si se selecciona un lote al azar este sea rechazado?

Sea X el número de piezas defectuosas.

$N = 20$, $M = 4$ y $n = 5$.

$$P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - [f(0) + f(1)] = 1 - \left[\frac{\binom{4}{0} \binom{16}{5}}{\binom{20}{5}} + \frac{\binom{4}{1} \binom{16}{4}}{\binom{20}{5}} \right] = 1 - 0.2817 - 0.4696 = 0.2487$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que si se selecciona un lote al azar 3 piezas estén defectuosas?

$$P(X = 3) = f(3) = \frac{\binom{4}{3} \binom{16}{2}}{\binom{20}{5}} = 0.0310$$

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que si se selecciona un lote al azar hayan a lo sumo 2 piezas defectuosas?

$$P(X \leq 2) = F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = 0.9680$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que hayan entre 3 y 5 piezas defectuosas, ambas inclusive?

$$P(3 \leq X \leq 5) = F(5) - F(2) = 0.0320$$

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Ejemplo:

- ¿Cuál es el **número esperado de piezas defectuosas** en la muestra de tamaño 5?

$$\mu_x = E(X) = 5 \left(\frac{4}{20} \right) = 1$$

- ¿Cuál es la **varianza del número de piezas defectuosas** de la muestra de tamaño 5?

$$\sigma_x^2 = V(X) = 5 \left(\frac{4}{20} \right) \left(\frac{20-4}{20} \right) \left(\frac{20-5}{20-1} \right) = 0.632 \text{ piezas}^2$$